

C: Carrol's Scrabble

El Scrabble de Carrol

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `carrol.c`, `carrol.cpp`, `carrol.java` o `carrol.py`

Autor (*Author*): Mario Sánchez

En la Nochebuena de 1877, Lewis Carroll inventó un juego llamado *Word Links* (más tarde fue renombrado *Doublets* cuando Vanity Fair lo publicó en 1879). En *Word Links*, a un jugador se le da un desafío (*challenge*) que consiste en dos palabras, con el objetivo de encontrar una secuencia de palabras válidas en inglés que empiece en la primera palabra y termine en la segunda. Dos palabras pueden enlazarse en una secuencia así si y solo si tienen el mismo número de letras y, o bien difieren en una sola letra, o bien son anagramas una de la otra.

Por ejemplo, la siguiente es una secuencia válida de `iron` a `lead` de longitud 7:

<code>iron</code>	
<code>icon</code>	(cambiar <code>r</code> por <code>c</code> en <code>iron</code> para obtener <code>icon</code>)
<code>coin</code>	(reorganizar las letras de <code>icon</code> para obtener <code>coin</code>)
<code>corn</code>	(cambiar <code>i</code> por <code>r</code> en <code>coin</code> para obtener <code>corn</code>)
<code>cord</code>	(cambiar <code>n</code> por <code>d</code> en <code>corn</code> para obtener <code>cord</code>)
<code>lord</code>	(cambiar <code>c</code> por <code>l</code> en <code>cord</code> para obtener <code>lord</code>)
<code>load</code>	(cambiar <code>r</code> por <code>a</code> en <code>lord</code> para obtener <code>load</code>)
<code>lead</code>	(cambiar <code>o</code> por <code>e</code> en <code>load</code> para obtener <code>lead</code>)

En la versión de Carroll del juego, la solución de un desafío es la secuencia más corta entre las dos palabras dadas. Es posible que haya múltiples soluciones; es decir, distintas secuencias de la misma longitud pueden tener las mismas palabras inicial y final.

Con la idea del Scrabble en mente, el juego *World Links* puede convertirse en el Scrabble de Carroll (*Carroll's Scrabble*) y ser más interesante. [N. del T.: el original dice aquí «*World Links*»; se refiere al juego *Word Links*.] Una solución a un desafío del Scrabble de Carroll es una secuencia más corta que maximiza la suma de los valores de las palabras que contiene (ignorando las dos palabras dadas en el desafío). El valor de cada palabra se obtiene sumando el valor de sus letras según las siguientes reglas (se ignoran las mayúsculas):

- Letras de 1 punto: e, a, i, o, n, r, t, l, s, u.
- Letras de 2 puntos: d, g.
- Letras de 3 puntos: b, c, m, p.
- Letras de 4 puntos: f, h, v, w, y.
- Letras de 5 puntos: k.
- Letras de 8 puntos: j, x.
- Letras de 10 puntos: q, z.

Por ejemplo, el valor total de la secuencia anterior de `iron` a `lead` es 35: 6 puntos por `icon`, 6 puntos por `coin`, 6 puntos por `corn`, 7 puntos por `cord`, 5 puntos por `lord` y 5 puntos por `load`. Observa que se omitieron los valores de `iron` y `lead`.

Dado un diccionario de palabras válidas que pueden usarse en el Scrabble de Carroll, se te pide calcular el valor de las soluciones óptimas de varios desafíos del juego.

Entrada (Input)

La entrada proporciona un diccionario y desafíos por resolver. La entrada comienza con una línea que contiene un entero N ($0 < N < 10\,000$) que representa el número de palabras del diccionario; puedes suponer que ninguna palabra se repite en el diccionario. Cada una de las siguientes N líneas proporciona una palabra disponible del diccionario: cada línea tiene una sola palabra no vacía de a lo sumo 20 letras minúsculas. La siguiente línea contiene un entero Q ($0 < Q < 200$) que representa el número de desafíos por resolver. Cada una de las siguientes Q líneas sigue el patrón

$word_1$ TO $word_2$

donde $word_1$ y $word_2$ son palabras del diccionario.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Imprime una sola línea por cada desafío. Si el desafío tiene solución, usa el formato

$word_1$ TO $word_2$ NS Val

donde $word_1$ y $word_2$ son las palabras del desafío dado, NS es el número mínimo de pasos necesarios para ir de $word_1$ a $word_2$, y Val es el valor máximo de las palabras en una secuencia óptima de ese tipo. Recuerda que los valores de $word_1$ y $word_2$ no deben incluirse en el valor total Val de la secuencia. Si el desafío no tiene solución, usa el formato (con IMPOSSIBLE , «imposible»)

$word_1$ TO $word_2$ IMPOSSIBLE

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
14 hot iron icon coin corn cord lord load lead lion cold gold worm warm 5 iron TO lead lead TO gold iron TO icon warm TO hot warm TO cold	iron TO lead 7 35 lead TO gold 5 24 iron TO icon 1 0 warm TO hot IMPOSSIBLE warm TO cold IMPOSSIBLE